

IoT Edge Bridge

Du chaos des dispositifs au continuum BIHR

Noël Junior Yando Fotso

2 mars 2027

EPHEC Brussels — TS6

L'hôpital belge produit chaque jour des milliers de mesures vitales.

Ces mesures viennent de moniteurs, pompes, glucomètres, ventilateurs, parfois même de logiciels Legacy déployés il y a 15 ans.

Le **Plan eSanté 2025-2027** les veut toutes dans le BIHR, pour le clinicien, pour le patient, pour la recherche.

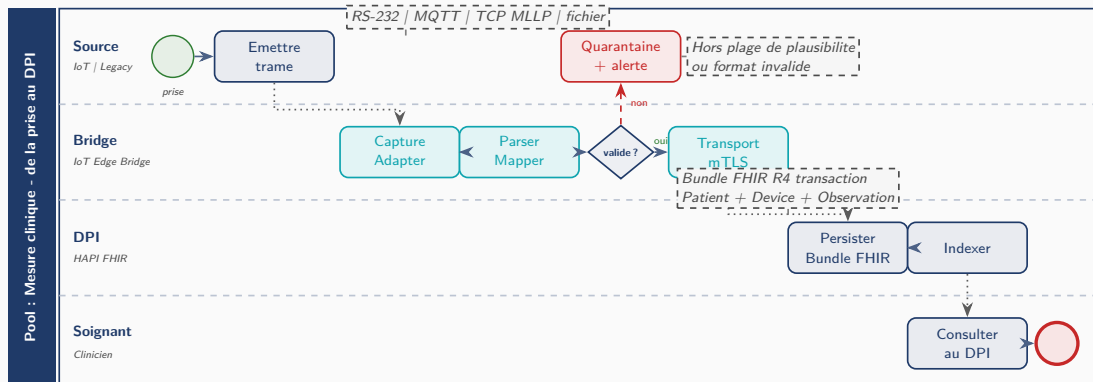
Pourtant, presque aucune ne s'y rend automatiquement. Le verrou n'est pas la volonté, c'est l'**interopérabilité**.

Et toucher au matériel certifié casse son marquage CE.

Le mandat.

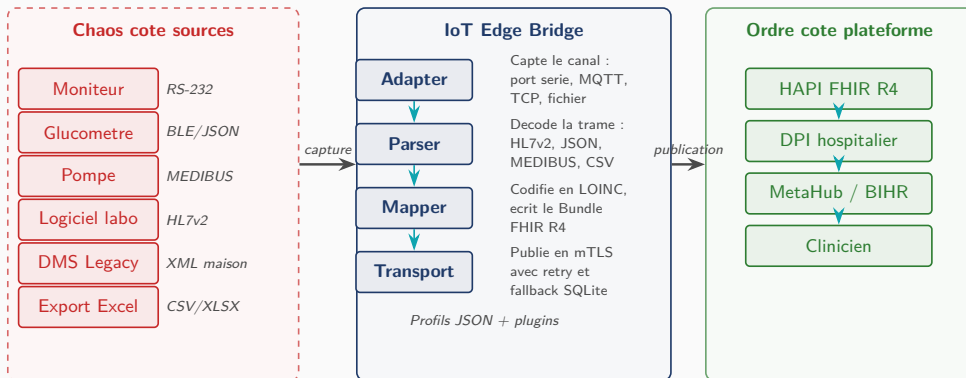
Faire arriver les mesures dans le BIHR sans toucher aux dispositifs. Voilà l'histoire qu'on va vivre dans les 10 prochaines minutes.

Le processus métier qu'on automatise



4 lanes (Source, Bridge, DPI, Soignant). 8 tâches, 1 décision, flux séquence et message en pointillé.

Vue schématique des échanges

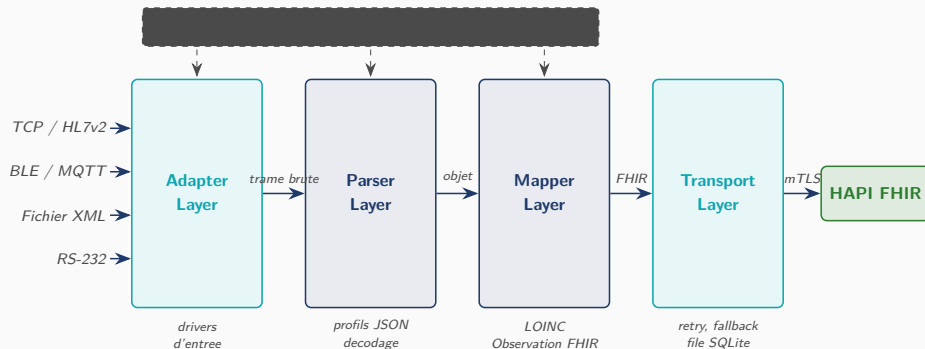


À gauche, des sources hétérogènes. Au centre, un seul middleware. À droite, le DPI et le BIHR uniformisés.

Les standards qui font le pont

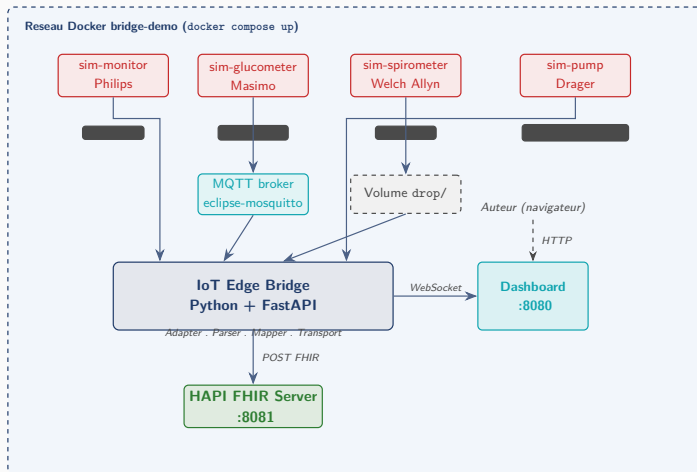
Standard	Position	Ce que c'est, en une phrase
HL7 v2	Entrée Legacy	Format texte à barres verticales utilisé par 80 % du parc hospitalier mondial.
FHIR R4	Sortie moderne	Norme HL7 récente fondée sur des ressources REST/JSON, lisibles par les DPI 2020+.
LOINC	Codification	Dictionnaire universel de codes pour les analyses, mesures et observations cliniques.
IHE PCD	Cadre intero.	Domaine d'IHE qui définit les profils de connexion des dispositifs médicaux au DPI.
KMEHR	Belgique	Format XML belge, utilisé pour les échanges hubs régionaux et MetaHub.
DICOM	Imagerie	Standard mondial de l'imagerie médicale, hors scope de la démo (radio, IRM, scan).

L'architecture : quatre couches enfichables



Adapter capte le canal. Parser décode la langue. Mapper codifie. Transport publie en sécurité.

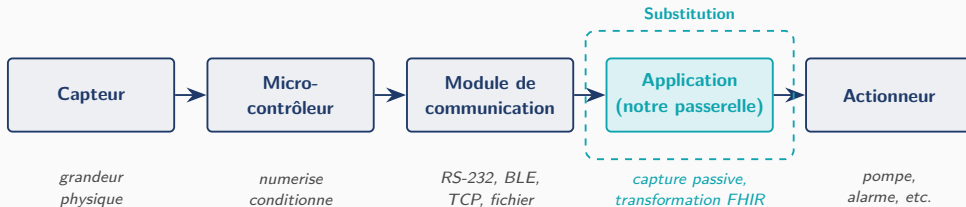
Topologie Docker : tout sur un poste



7 conteneurs orchestrés par Docker Compose. `docker compose up` lance tout.

Couche	Technologie
Cœur middleware	Python 3.12 + FastAPI
Persistence locale	SQLite WAL chiffré
Dashboard	HTMX + WebSocket
Transport sécurisé	httpx + Tenacity (retry exponentiel)
Orchestration	Docker Compose
Cible FHIR	HAPI FHIR Server (image officielle)

La chaîne IoT médicale et notre point d'insertion



Notre passerelle se substitue au maillon application. Capture passive, jamais d'intrusion matérielle.

Quatre équipements, quatre canaux

Équipement	Famille	Canal	Codes LOINC
Philips IntelliVue MX450	Moniteur multiparamétrique	TCP MLLP HL7v2	SpO2, FC, PA
Masimo Radical-7	Oxymètre POC	BLE simulé MQTT	SpO2, FC
Welch Allyn CP150	ECG 12 dérivations	Fichier déposé	Étude ECG, intervalles
Dräger Evita V500	Ventilateur	RS-232 MEDIBUS	FiO2, PEEP, VT, FR

4 protocoles différents, 1 seul cœur de traitement, des profils JSON pour chaque.

Pilier	Mise en œuvre	Pourquoi c'est là
Confidentialité	TLS 1.3, minimisation, dashboard sans PII	La donnée patient ne circule jamais en clair, et l'opérateur biomédical n'a jamais besoin de la voir pour faire son métier.
Intégrité	SHA-256 sur file de repli, validation FHIR	On détecte une corruption de fichier ou un mapping fautif <i>avant</i> d'envoyer une mesure erronée au DPI.
Disponibilité	Retry exponentiel, fallback SQLite, hot-reload	Une coupure réseau de 30 minutes ne perd aucune mesure ; un nouveau profil ne demande pas de redémarrage.
Traçabilité	Logs JSON horodatés UTC, sans valeur clinique	On peut tout auditer (qui, quand, quoi) sans jamais créer un nouveau dépôt de données patient.

Trois questions éthiques, trois réponses

La question	Notre réponse
Responsabilité du mapping. Qui répond si l'unité est mal codée ?	Le profil JSON est signé et tracé (auteur, version, date). Toute mesure publiée porte la référence du profil utilisé. La responsabilité est nominative, pas diluée dans l'outil.
Consentement au partage hub. Distinct du consentement RGPD général.	Le bridge <i>produit</i> la donnée, mais ne la <i>partage pas</i> de lui-même. Le consentement BIHR/MetaHub reste géré en amont par le DPI, qui filtre ce qu'il émet vers les hubs.
Risque de datafication. Capter facilement n'invite pas à capter sans limite.	Activer un dispositif est une décision explicite (profil JSON activé), validée dans un comité clinique. Aucun déploiement automatique de tous les profils disponibles.

AIPD obligatoire en prod.

Avant tout déploiement réel, une analyse d'impact RGPD formelle, avec consultation du DPO de l'établissement, est obligatoire (RGPD art. 35).

Maintenant, on lance.

docker compose up

L'histoire que je vous ai racontée

Au début, il y avait des dispositifs qui ne se parlaient pas, et des données qui n'arrivaient pas au DPI.

Nous avons posé un middleware au milieu, configurable, transparent, attentif aux règles MDR et RGPD.

Quatre couches Adapter, Parser, Mapper, Transport, le même cœur pour quatre canaux différents.

Une supervision OT pour les techniciens biomédicaux, sans jamais exposer une donnée patient.

Une ouverture aux plugins, pour qu'aucun éditeur seul ne soit le goulet du futur.

Le chaos est devenu de l'ordre. Sans toucher au matériel.

1. **Le contexte.** Mesures captives, BIHR attendu, MDR verrou.
2. **Le système.** 4 sources, 1 cœur, FHIR R4 en sortie.
3. **L'architecture.** Adapter, Parser, Mapper, Transport, Docker, Python.
4. **Les capteurs.** 4 protocoles, 4 équipements, 8 codes LOINC.
5. **L'éthique.** CIA + minimisation + AIPD obligatoire en prod.

Et après ? Là où nous en sommes

Statut	Justification
Non-DM (middleware d'intégration IT)	Le bridge ne mesure pas, ne diagnostique pas, ne pilote aucun acte clinique. Il <i>transporte</i> et <i>traduit</i> des données déjà produites par des dispositifs marqués CE. MDR 2017/745 art. 2 ne le qualifie donc pas de DM.
Niveau M2 mhealth.belgium	M1 = simple application info. M2 = outil utilisable dans un parcours de soin coordonné. M3 = remboursable INAMI. M2 est l'objectif réaliste : usage hospitalier dans un cadre défini, sans prétention de remboursement.

Indicateur	Cible
Latence p95 ingestion (capteur → HAPI)	< 500 ms
Taux de transmission réussie	> 99 %
Minutes par soignant et par jour économisées	> 30
Lignes de code modifiées pour ajouter un dispositif	0

Et après ? Trois évolutions à venir

F1. Plugins de traduction communautaires (modèle HACS, npm).

F2. Détection d'anomalies en bord (IA légère ONNX).

F3. Fédération européenne EHDS (mobilité transfrontalière).

Effet de catalogue.

Aucun éditeur seul ne couvre tous les dispositifs médicaux du monde. La communauté écrit ses plugins. Le bridge devient un standard de fait.

IoT Edge Bridge

Questions, remarques, idées de plugins ?